Zur Strahlungscharakteristik des Schwarzen Strahlers und Leslie-Würfels

Philipp Stephan und Yannik Zimmermann

Diverse Strahlungsgesetzte der thermischen Strahlung wurden experimentell am schwarzen Strahler und Leslie-Würfel überprüft. Die vom Stefan-Boltzmann-Gesetz vorhergesagte T^4-Abhängigkeit der Gesamtenergiedichte konnte für den schwarzen Strahler und verschiedene Oberflächen des Leslie-Würfels bestätigt werden. Es konnte gezeigt werden, dass der schwarze Strahler die Strahlungscharakteristik eines Lambert-Strahlers besitzt. Zudem wurde das Absorptionsverhalten verschiedener Materialien im Infrarotbereich untersucht.

Versuchsdurchführung: 2016-03-04
Protokollabgabe: 2016-03-07

Körper mit einer endlichen Temperatur tauschen Wärme mit der Umgebung unter anderem durch Emission und Absorption von Wärmestrahlung aus. Die Abstrahl- und Absorptionscharakteristik verschiedener Materialien ist für eine breite Fülle an technischen Anwendungen wie Spiegel, Dämmung oder Fernerkundung von großer Relevanz. Entsprechend wird hier die Transparenz diverser Materialien im Infrarotbereich, sowie die Winkelabhängigkeit der Intensität von Wärmestrahlung bestimmt.

Aber auch für Grundlagenforschung wie die Aufklärung des Aufbaus der Sonne ist ein tief gehendes Verständnis des Strahlungsspektrums in Abhängigkeit der Temperatur von elementarer Bedeutung. Deshalb soll hier das Stefan-Boltzmann-Gesetz überprüft werden.

Bei der Untersuchung von Wärmestrahlung ist der Schwarze Strahler von besonderem Interesse, da er maßgeblich zum Verständnis der Strahlungsgesetze beigetragen und zur Begründung der Quantenmechanik geführt hat. Max Planck führte bei dessen Beschreibung erstmals das nach ihm benannte Wirkungsquantum h ein und löste die Probleme vorangegangener Theorien durch die Annahme, dass das Strahlungsfeld *gequantelt* sei. Somit liegt es nahe, die oben genannten Phänomene auch an einem solchen zu untersuchen.

Ein schwarzer Strahler ist ein idealisierter Körper, der sämtliche auf ihn treffende Strahlung absorbiert. Er sendet zusätzlich Wärmestrahlung aus, deren Frequenz und Intensität nicht von der Geometrie oder den Materialeigenschaften des Körpers, sondern ausschließlich von seiner Temperatur abhängt. Sehr gut kann solch ein Strahler durch einen beheizten Hohlraum mit kleinem Austrittsloch realisiert werden. Die spektrale Energiedichte im Hohlraum ist durch das Planck-Gesetz

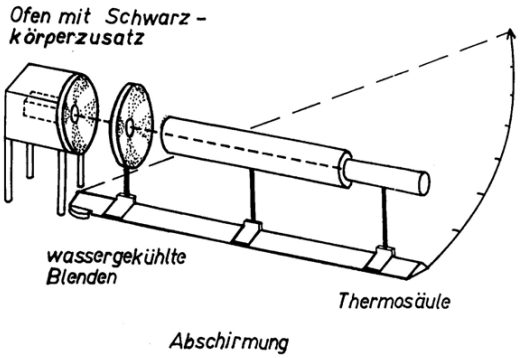

Abb. 1: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Temperatur- und Winkelabhängigkeit der Wärmestrahlung des schwarzen Strahlers und Leslie-Würfels[1]

$$\rho(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{\mathrm{e}^{h\nu/k_\mathrm{B}T} - 1}$$

gegeben, wobei h das Plancksche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit, ν die Frequenz der Strahlung, T die Temperatur des strahlenden Körpers und k_B die Boltzmann-Konstante bezeichnet.

Die Lage des Maximums dieser Strahlungsdichte

[1] Bildquelle: Praktikumsanleitung Versuch 33

wird durch das Wiensche Verschiebungsgesetz

$$\nu_{\max} = \frac{2.82 k_{\mathrm{B}}}{h} T,$$
$$\Longrightarrow \lambda_{\max} = \frac{2897.8\,\mu\mathrm{m\,K}}{T}$$

beschrieben. Bei einer Temperatur von 22 °C und 75 °C ergibt dies eine maximale Abstrahlung bei $\lambda_{\max,22} = 9.8\,\mu\mathrm{m}$ und $\lambda_{\max,75} = 8.3\,\mu\mathrm{m}$.

Die Gesamtenergiedichte im Hohlraum des schwarzen Strahlers ergibt sich durch Integration über das gesamte Frequenzspektrum zu

$$R = \frac{2\pi^5}{15} \frac{k_{\mathrm{B}}^4}{c^2 h^3} T^4. \tag{1}$$

Diese T^4-Abhängigkeit wurde im Folgenden durch den in Abb. 1 zu sehenden Versuchsaufbau bei fester Winkeleinstellung überprüft.

Die Ergebnisse des schwarzen Strahlers können auch auf das Strahlungsverhalten von perfekt matten Oberflächen verallgemeinert werden, wobei perfekt matt in diesem Zusammenhang bedeutet, dass die abgesonderte Strahlungsdichte richtungsunabhängig ist. Dies gilt näherungsweise für raue Oberflächen, wie zum Beispiel Stoff oder Papier. Nach dem Strahlungsgesetz von Kirchhoff ist die abgestrahlte Leistung proportional zum Absorptionsgrad ε. Durch ε wird der Bruchteil der auf eine Oberfläche auftreffenden Strahlung beschrieben, der von dieser nicht wieder reflektiert wird. So besitzt eine weiße Fläche im sichtbaren Frequenzbereich zum Beispiel ein kleines ε, eine schwarze Fläche hingegen ein großes ε. Die abgestrahlte Leistung P einer beliebigen matten Fläche kann somit auf die abgestrahlte Leistung einer perfekt schwarzen Fläche ($\varepsilon = 1$) bezogen werden:

$$P = \varepsilon P_{\mathrm{schwarz}}$$

Am Leslie-Würfel wurde für verschiedene Oberflächen überprüft, ob sich eine T^4-Abhängigkeit der von dieser Fläche abgestrahlten Gesamtenergie ergibt.

Objekte mit matter Oberfläche werden auch Lambert-Strahler genannt. Solche Strahler geben zwar in alle Raumrichtungen eine konstante Strahlungsdichte ab, jedoch erscheint eine Fläche unter einem schiefen Winkel verkleinert, weshalb zur Erhaltung der Strahlungsdichte auch die von der Fläche emittierte Strahlungsstärke in diese Richtung vermindert sein muss. Nach dem Lambert-Gesetz ist die Strahlungsstärke I für eine Raumrichtung ϕ gegen die Flächennormale

$$I = I_0 \cos\phi,$$

wobei I_0 frontale Strahlungsstärke bezeichnet. Auch dieser Zusammenhang wurde mit Hilfe des in Abb. 1 zu sehenden Aufbaus durch Variation der Winkeleinstellung bei fester Temperatur an einem schwarzen Strahler überprüft.

Um die Infrarotdurchlässigkeit verschiedener Materialen zu bestimmen, wurden diese zwischen der Thermosäule und der *schwarzen* Fläche des Leslie-Würfels platziert. Mithilfe des Strahlungsmesswerts einer polierten Nickelplatte als „Filter“ konnte die Hintergrundstrahlung der Umgebung bestimmt und aus den anderen Messwerten herausgerechnet werden. Zur Normierung wurde ein Messwert ohne Filter genommen, um die Transmission relativ zu diesem Wert zu berechnen. Die Messung wurde bei einer Leslie-Würfel-Temperatur von $T = (75.0 \pm 0.4)\,°\mathrm{C}$ vorgenommen, da hier – wie oben angegeben – das Emissionsmaximum im mittleren Infrarotbereich bei $\lambda = 8.3\,\mu\mathrm{m}$ liegt. Die Ergebnisse sowie Materialeigenschaften sind in Tab. 1 gelistet.

Material	Dicke mm	Transmission %
Fensterglas	3	0.4 ± 0.6
Silizium	0.5	45.6 ± 0.7
Natriumchlorid	5	78.6 ± 0.8

Tab. 1: Die Transmission verschiedener Materialien im Infrarotbereich. Die Temperatur des strahlenden Körpers betrug $(75.0 \pm 0.4)\,°\mathrm{C}$.

Das Transmissionsverhalten eines Materials hängt mit seinem atomaren Aufbau zusammen. Fensterglas zeichnet sich durch seine amorphe Struktur aus, in der keine Fernordnung vorliegt. Deshalb haben die einzelnen Atome viele Schwingungsfreiheitsgrade (Phononenzustände), die durch Infrarotstrahlung angeregt werden können. Es wird nahezu sämtliche Strahlung absorbiert. Die Präparate aus Natriumchlorid und Silizium hingegen lagen als Einkristall mit großer Fernordnung vor, was in einer geringeren Anzahl an möglichen Phononenzuständen resultiert. Natriumchlorid ist deshalb so transparent, da es außerdem eine große Bandlücke von 8.5 eV[2] besitzt. Somit ist auch keine Anregung von Elektronen des Valenzbandes durch Infrarotphotonen möglich. Silizium hingegen hat eine geringe Bandlücke von 1.1 eV[1], sodass hier Elektronen vom Valenz- ins Leitungsband angeregt werden können. Allerdings handelt es sich hierbei um eine indirekte Bandlücke, da zur Impulserhaltung bei der Absorption eines Photons ein Phonon angeregt werden muss. Da Silizium – wie oben beschrieben – wegen seiner kristallinen Struktur über eine geringere Anzahl an Phononenzuständen verfügt, findet die Anregung vor allem im höherenergetischen Teil des Spektrums statt; ein großer Teil der Strahlung wird transmittiert.

Es wurde auch die reine Abstrahlung des Leslie-Würfels mit verschieden beschichteten Seiten in einem Temperaturbereich von 20 °C bis 90 °C gemessen. Die von der senkrecht zur Würfeloberfläche platzierten Thermosäule gemessene Spannung U ist hierbei

direkt proportional zur vom Würfel abgegeben Strahlung. Der Spannungsverlauf wurde gegen die vierte Potenz der Temperatur T des Würfels in Abb. 2 aufgetragen. Hier ist deutlich erkennbar, dass die matte Nickelseite stärker abstrahlt als die polierte. Dies lässt sich auf die vergrößerte Oberfläche der matten Seite zurückführen, da die abgestrahlte Leistung direkt proportional zur strahlenden Oberfläche ist. Zwischen der schwarzen und weißen Fläche ist jedoch kaum ein Unterschied zu erkennen. Es lässt sich also von der Emission im sichtbaren Spektrum nicht auf diejenige im Infrarotbereich schließen.

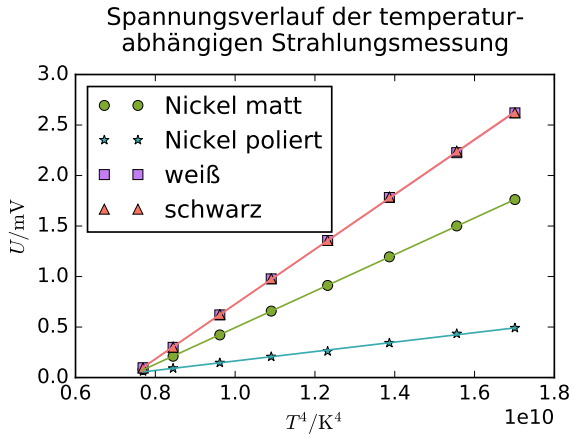

Abb. 2: Wärmestrahlungsmessung eines Leslie-Würfels mit verschieden beschichteten Seiten zwischen 20 °C und 90 °C. Die Spannung der Thermosäule U ist dabei direkt proportional zur abgegebenen Strahlung. Der lineare Zusammenhang mit der vierten Potenz der Temperatur T bestätigt das Stefan-Boltzman-Gesetz. Die Fehler wurden der Übersicht halber unterdrückt, da sie für die vorliegende Darstellung vernachlässigbar klein ausfielen.

Der lineare Verlauf der Auftragung in Abb. 2 bestätigt sehr gut die T^4-Abhängigkeit der Strahlung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes in Gl. 1. Die Korrelationskoeffizienten der einzelnen Messungen in Tab. 2 zeigen dies deutlich.

Material	Korrelationskoeffizient r
Nickel matt	0.999 99
Nickel poliert	0.999 13
weiß	0.999 98
schwarz	0.999 97

Tab. 2: Die Korrelationskoeffizienten der Abstrahlung mit der vierten Potenz der Temperatur für verschiedene Oberflächen des Leslie-Würfels bestätigen das Stefan-Boltzmann-Gesetz.

Auch für den schwarzen Strahler wurde die Gültigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes überprüft. Hierfür wurde, wie in Abb. 1 gezeigt, ein schwarzer Strahler mit einer Thermosäule unter einem Winkel von $\phi = 0°$ für Temperaturen zwischen 20 °C und 400 °C vermessen. Der Spannungsverlauf der Thermosäule wurde in Abb. 3 gegen die vierte Potenz der Temperatur aufgetragen. Der gut erkennbare lineare Zusammenhang mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = 0.999\,98$ bestätigt das Stefan-Boltzmann-Gesetz hervorragend.

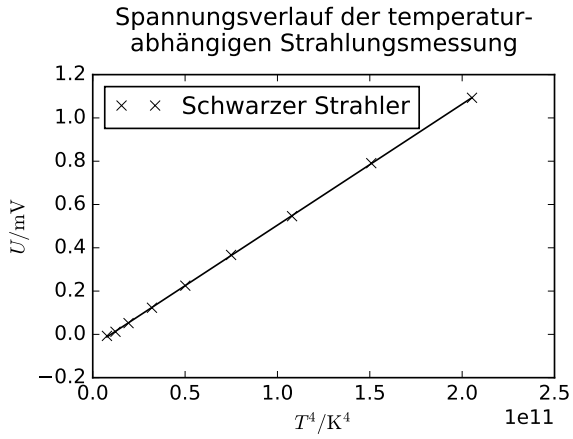

Abb. 3: Wärmestrahlungsmessung eines schwarzen Strahlers unter einem Winkel von $\phi = 0°$ zwischen 20 °C und 400 °C. Die Spannung der Thermosäule U ist dabei direkt proportional zur abgegebenen Strahlung. Der lineare Zusammenhang mit der vierten Potenz der Temperatur T bestätigt das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Die Fehler wurden der Übersicht halber unterdrückt, da sie für die vorliegende Darstellung vernachlässigbar klein ausfielen.

Am schwarzen Strahler wurde ebenfalls die Richtungsabhängigkeit der Strahlungsintensität untersucht. Zu erwarten ist laut dem Lambert-Gesetz ein Verlauf für die Intensität wie $\cos\phi$. In Abb. 4 wurde die für $\phi = 0°$ auf 1 normierte Strahlungsintensität neben dem theoretisch zu erwartenden $\cos\phi$ -Verlauf aufgetragen. Der gemessene Verlauf weicht auch für große Winkel nur leicht vom theoretischen Verlauf ab. Der Korrelationskoeffizient des $\cos\phi$ und der Intensitätswerte wurde zu $r = 0.9991$ bestimmt. Dies bestätigt die Annahme hervorragend, dass der schwarze Strahler ein Lambert-Strahler ist. Die leichte Abweichung, gerade für größere Winkel, könnte dadurch erklärt werden, dass der betrachtete Ofen kein idealer schwarzer Strahler ist. Gerade wenn man sehr schräg in die Öffnung blickte, konnte man noch gut die Wände erkennen.

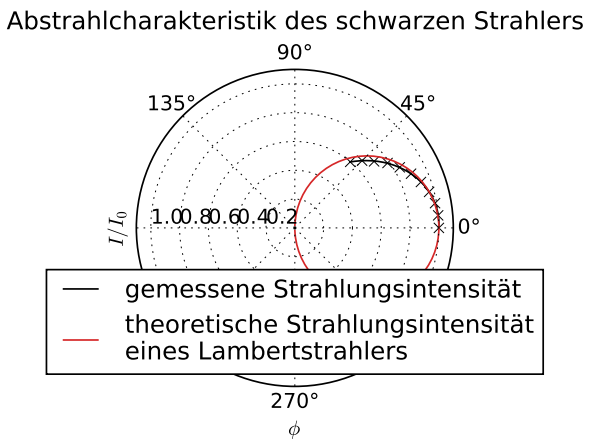

Abb. 4: Die richtungsabhängige Strahlungsintensität des schwarzen Strahlers, für $\phi = 0°$ auf 1 normiert. Zum Vergleich wurde die zu erwartende Intensität eines Lambertstrahlers eingezeichnet.

Zusammenfassung

Bei den durchgeführten Experimenten konnte insgesamt eine sehr gute Übereinstimmung mit der Theorie der Wärmestrahlung gefunden werden. Die Überprüfung der T^4-Abhängigkeit des Stefan-Boltzmann-Gesetzes lieferte sowohl für den schwarzen Strahler, als auch für gefärbte und metallene Oberflächen sehr gute Ergebnisse. Als schwarzer Strahler wurde hierfür ein geschlossener Ofen mit kleiner Öffnung herangezogen, dessen Strahlung durch langsames Aufheizen vermessen wurde. Am Leslie-Würfel wurden eine weiße, eine schwarze, eine metallisch-matte und eine metallisch-polierte Oberfläche ebenfalls durch Aufheizen bei verschiedenen Temperaturen vermessen. Für alle Messungen ergab sich ein sehr deutliches T^4-Verhalten.

Des Weiteren wurde untersucht ob der schwarze Strahler dem Lambert-Gesetz folgt. Hierfür wurde die abgegebene Strahlungsintensität in Abhängigkeit vom Abstrahlwinkel bei einer konstanten Temperatur vermessen. Es ließ sich eine sehr gute Übereinstimmung mit der theoretisch zu erwartenden $\cos\phi$ -Abhängigkeit der Strahlungsintensität feststellen. Der als schwarze Strahler benutzte Ofen kann also in sehr guter Näherung als ein Lambert-Strahler angenommen werden.

Es wurden zudem die Materialien Natriumchlorid, Silizium und gewöhnliches Fensterglas auf ihre Durchlässigkeit für Strahlung im Infrarotbereich untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass Natriumchlorid zu großen Teilen durchlässig ist, Silizium einen Teil der Strahlung absorbiert und das Fensterglas als komplett opak angesehen werden kann. Die Absorptionseigenschaften konnten auf den atomaren Aufbau der Materialien zurückgeführt werden.

Literatur

[1] W. Bludau, A. Onton, and W. Heinke. Temperature dependence of the band gap of silicon. *Journal of Applied Physics*, 45(4):1846–1848, 1974.

[2] R. T. Poole, J. Liesegang, R. C. G. Leckey, and J. G. Jenkin. Electronic band structure of the alkali halides. ii. critical survey of theoretical calculations. *Phys. Rev. B*, 11:5190–5196, Jun 1975.